Actividad Práctica 6

PONDERACIÓN: 1 pts

Tiempo estimado: 35 min

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería.
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas

Índice

1. MARCO FORMATIVO **2**
1.1. Valores 2
1.2. Competencia(s) 2
1.3. Habilidad(es) blandas a formar 2
2. Resultado del Aprendizaje **2**
2.1 Objetivo SMART 2
3. Actividad a desarrollar **3**
3.1. Herramientas **3**
3.2. Descripción de la actividad **3**
3.3. Material de apoyo (referencias) **5**
4. Rúbrica de Calificación **6**
Requisitos para optar a la calificación 6
Detalle de la Calificación 6

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valores

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Compromiso con la seguridad y continuidad	Los protocolos de alta disponibilidad y las herramientas de seguridad requieren una implementación adecuada para evitar fallos y accesos no autorizados. Este valor se refleja al garantizar redes confiables, seguras y disponibles.

1.2. Competencia(s)

Con la elaboración de esta actividad usted adquirirá la siguiente competencia:

El estudiante implementa el enrutamiento de paquetes entre múltiples segmentos de red configurando rutas estáticas, protocolos dinámicos y redistribución de rutas para garantizar la conectividad, alta disponibilidad y convergencia en topologías de capa 3

1.3. Habilidad(es) blandas a formar

La actividad le permitirá desarrollar las siguientes habilidades:

- Resolución de problemas técnicos en entornos de red simulados.
- Análisis lógico y estructurado de topologías con redundancia.
- Trabajo autónomo en entorno controlado de laboratorio.
- Organización en la asignación de redes, direcciones IP y dispositivos.
- Comunicación técnica al documentar el comportamiento de HSRP durante una falla.

2. Resultado del Aprendizaje

2.1 Objetivo SMART

Específico (¿Qué?)	**Medible (¿Cuánto?)**	**Alcanzable (¿Cómo?)**	**Realista (¿Para qué?)**	**A Tiempo (¿Cuándo?)**
Configurar HSRP básico en una topología con dos routers	Configurar al menos 2 routers con HSRP, 2 PCs, direccionamiento	Utilizando Cisco Packet Tracer y aplicando configuración	Para comprender cómo HSRP permite mantener conectividad cuando falla el	Durante el periodo de laboratorio asignado.

funcionando como gateway redundante.	IP y conectividad entre la red inferior y la red superior.	libre de direccionamiento IP y protocolo de enrutamiento.	router activo.	

3. Actividad a desarrollar

3.1. Herramientas

Cisco Packet Tracer

3.2. Descripción de la actividad

El estudiante deberá desarrollar una actividad práctica orientada a la configuración y análisis de HSRP básico en una topología con redundancia de gateway.

La actividad incluye lo siguiente:

- Construir en Cisco Packet Tracer una topología con:
  - Dos routers inferiores conectados a una misma red LAN.
  - Un switch en la red inferior.
  - Una PC inferior conectada al switch.
  - Un router superior conectado a los routers inferiores.
  - Una PC superior conectada al router superior.
- Asignar libremente las redes e IPs necesarias para:
  - PC inferior.
  - PC superior.
  - Interfaces LAN de los routers inferiores.
  - Enlaces entre routers inferiores y router superior.
  - Interfaz del router superior hacia la PC superior.
- Configurar HSRP en los dos routers inferiores:
  - Utilizar la interfaz conectada a la LAN inferior.
  - Definir una IP virtual HSRP.
  - Configurar la IP virtual como gateway de la PC inferior.
  - Definir cuál router será el activo mediante prioridad.
  - Definir cuál router quedará como standby.
  - Configurar `preempt` para que el router con mayor prioridad pueda recuperar el rol activo.
- Configurar conectividad de capa 3:

  - El protocolo de enrutamiento es libre.
  - Se pueden utilizar rutas estáticas, RIP, OSPF o EIGRP.
  - La configuración de redes e IPs queda a criterio del estudiante.
  - La red debe permitir comunicación entre la PC inferior y la PC superior.
- Realizar la prueba de conectividad:
  - Desde la PC inferior ejecutar un ping continuo hacia la PC superior.
  - Utilizar el siguiente comando:

```
ping -t IP_PC_SUPERIOR
```

- Simular una falla durante el ping:
  - Apagar la interfaz LAN del router activo.
  - O apagar el router activo.
  - O desconectar el enlace correspondiente en Packet Tracer.
- Verificar el comportamiento de HSRP:
  - Comprobar que el router standby asuma el rol activo.
  - Observar si el ping se interrumpe temporalmente.
  - Verificar si la conectividad se recupera después de unos segundos.
  - Confirmar el nuevo estado de los routers con comandos de verificación.
- Realizar las siguientes capturas:
  - Captura de la topología completa.
  - Captura de la configuración IP de la PC inferior.
  - Captura de la configuración IP de la PC superior.
  - Captura de la configuración HSRP del router activo.
  - Captura de la configuración HSRP del router standby.
  - Captura del comando `show standby brief`.
  - Captura del ping continuo desde la PC inferior hacia la PC superior.
  - Captura de la falla simulada del router activo.
  - Captura donde se observe que el router standby asumió el rol activo.
- Incluir una breve explicación técnica:
  - Qué IP virtual se utilizó como gateway.
  - Qué router inició como activo.
  - Qué router inició como standby.
  - Qué ocurrió cuando falló el router activo.
  - Cuánto afectó la falla al ping continuo.
  - Qué función cumple `preempt` en la práctica.

3.3. Material de apoyo (referencias)

Configuraciones y comandos recomendados:

- Para revisar interfaces activas:

  show ip interface brief

- Para revisar la configuración general:

  show running-config

- Para revisar el estado de HSRP:

  show standby

- Para revisar el resumen de HSRP:

  show standby brief

- Para revisar rutas aprendidas o configuradas:

  show ip route

Referencias de apoyo:

- Documentación oficial de Cisco sobre HSRP.
- Guías de Cisco Packet Tracer disponibles en NetAcad.
- Material del curso sobre enrutamiento de capa 3.
- Material del curso sobre redundancia de gateway.
- Material del curso sobre pruebas de conectividad con `ping`.

4. Rúbrica de Calificación

Requisitos para optar a la calificación

- Debe utilizarse Cisco Packet Tracer como herramienta de simulación.
- Se debe subir un archivo `.pkt` con la simulación completa.
- Se debe adjuntar un documento de evidencias en formato `.pdf` o `.md`.
- La PC inferior debe utilizar como gateway la IP virtual configurada en HSRP.
- Debe existir conectividad entre la PC inferior y la PC superior.
- Debe evidenciarse el funcionamiento de HSRP antes y después de la falla.
- Debe incluirse una explicación breve del comportamiento observado.
- Formato de entrega:
    - Carnet_Nombre_HSRP.pkt
    - Carnet_Nombre_HSRP.pdf

Detalle de la Calificación

Criterio	Descripción	Puntos Máximos
Diseño de la red	La topología incluye dos routers inferiores, un router superior, un switch, una PC inferior, una PC superior y los enlaces necesarios para probar redundancia.	**20**
Direccionamiento y conectividad	Se asignan correctamente las direcciones IP y se logra conectividad entre la PC inferior y la PC superior.	**20**
Implementación de HSRP	Se configura correctamente la IP virtual, prioridad, router activo, router standby y preempt.	**30**
Prueba de redundancia	Se ejecuta ping -t hacia la PC superior y se evidencia que el router standby asume el rol activo ante la falla del router principal.	**20**
Evidencias y formato	Se entrega el archivo .pkt y el documento con capturas, explicación técnica y formato solicitado.	**10**
Total		**100**